

Documento de Requisitos Técnicos para Despliegue y Hosting

Proyecto: Aplicación Web Frontend (SPA) – correascenter.com

Elaborado por: Luis Fernando Camacho Ballivian

Fecha: 19 de agosto de 2026

Destinatario: Dirección General y Equipo de TI / Sistemas

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla los requisitos técnicos, operativos y de propiedad para el despliegue del nuevo sitio web de **correascenter.com**.

Es fundamental comprender que este proyecto utiliza una **arquitectura desacoplada (Decoupled Architecture)**:

- **Frontend (Interfaz de Usuario):** Es una *Single Page Application* (SPA) moderna, construida con React, TypeScript, Vite y Tailwind CSS. Se compila en archivos estáticos (HTML, JS, CSS) que se ejecutan directamente en el navegador del usuario.
- **Backend y Base de Datos:** Toda la lógica de servidor, base de datos (PostgreSQL), autenticación, almacenamiento de archivos y reglas de seguridad a nivel de fila (RLS) están gestionadas de forma segura, escalable e independiente en **Supabase**.

Nota Crítica: El servicio de hosting que se solicita en este documento es **exclusivamente para alojar los archivos estáticos del frontend**. No se requiere un servidor con procesamiento PHP, Node.js persistente o bases de datos locales, lo que reduce drásticamente los costos, la superficie de ataque y la complejidad de mantenimiento.

2. Requisitos del Servidor de Hosting

Para garantizar un rendimiento óptimo, seguridad y una experiencia de usuario fluida, el proveedor de alojamiento debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos mínimos:

1. **Servidor de Archivos Estáticos de Alto Rendimiento:** Capacidad para servir archivos HTML, JavaScript y CSS con soporte para compresión (Gzip/Brotli) y caché en el borde (Edge Caching / CDN) para tiempos de carga inferiores a 1 segundo.
 2. **Soporte para SPA Routing (Enrutamiento del lado del cliente):** El servidor debe estar configurado para redirigir todas las solicitudes de rutas desconocidas (que no sean archivos físicos) al archivo index.html. Esto es obligatorio para que React Router funcione correctamente al recargar la página o compartir enlaces directos.
 3. **Gestión de Variables de Entorno:** Capacidad para inyectar variables de entorno de forma segura durante el proceso de compilación (build), necesarias para almacenar las claves públicas de conexión a Supabase (VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_ANON_KEY) sin exponerlas en el repositorio de código.
 4. **Certificado SSL/TLS (HTTPS) Obligatorio:** Emisión y renovación automática de certificados SSL (ej. Let's Encrypt). HTTPS es un requisito no negociable para garantizar la seguridad de los datos de autenticación de los usuarios y para mantener el posicionamiento SEO del dominio.
-

3. Flujos de Despliegue (Opciones de Implementación)

Se presentan dos modelos de operación. Se recomienda encarecidamente la **Opción A** por razones de seguridad, automatización y mantenibilidad.

Opción A: Despliegue Continuo (CI/CD) – Recomendada

Este es el estándar moderno de la industria para aplicaciones SPA.

- **Mecanismo:** El código fuente se aloja en un repositorio de GitHub (puede ser un repositorio privado propiedad de la empresa). Este repositorio se conecta directamente a una plataforma de hosting moderno (Netlify, Vercel, Cloudflare Pages, o el servicio "Web App Hosting" de GoDaddy).
- **Flujo de Trabajo:** Cada vez que un desarrollador sube un cambio aprobado a la rama main, la plataforma detecta el cambio, compila el proyecto automáticamente en la nube (ejecutando npm run build) y publica la nueva versión en cuestión de segundos.
- **Ventajas:**
 - Cero intervención manual (sin FTP).
 - Rollback instantáneo a versiones anteriores en caso de error.
 - Infraestructura global (CDN) incluida, garantizando máxima velocidad.
 - Historial de auditoría de cada despliegue vinculado al commit de GitHub.

Opción B: Hosting Compartido Tradicional (cPanel / Plan Básico)

Esta opción solo se considera si existen restricciones corporativas estrictas que impidan la adopción de plataformas modernas.

- **Mecanismo:** Despliegue manual a través de un servidor Linux compartido con cPanel.
- **Requisitos de Acceso:** El equipo de desarrollo requerirá credenciales de acceso **FTP/SFTP** o acceso al **Administrador de Archivos** de cPanel.
- **Flujo de Trabajo Manual:**
 1. El desarrollador compila el proyecto localmente (npm run build).
 2. Se comprime la carpeta resultante (dist).
 3. Se sube manualmente al servidor y se reemplazan los archivos antiguos.
- **Configuración Obligatoria:** Se deberá crear y mantener un archivo .htaccess en la carpeta raíz con las siguientes reglas para permitir que React Router funcione:

```
1. <IfModule mod_rewrite.c>
2.   RewriteEngine On
3.   RewriteBase /
4.   RewriteRule ^index\.html$ - [L]
5.   RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
6.   RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
7.   RewriteRule . /index.html [L]
8. </IfModule>
```

- **Desventajas:** Proceso propenso a errores humanos, sin historial de versiones en el servidor, tiempos de inactividad durante la subida de archivos y dependencia de la infraestructura local del proveedor (generalmente más lenta que una CDN).

4. Gestión de la Cuenta y Propiedad

Para garantizar la continuidad del negocio, la seguridad de los activos digitales y evitar el "vendor lock-in" con desarrolladores externos, se establecen las siguientes políticas obligatorias:

1. **Correo Electrónico Corporativo:** La cuenta de hosting, el repositorio de GitHub y cualquier servicio relacionado **DEBEN** ser creados utilizando una dirección de correo electrónico corporativo de la empresa (ej. ti@correascener.com, admin@correascener.com o sistemas@correascener.com). **Queda estrictamente prohibido** utilizar correos personales de desarrolladores, agencias o terceros.
2. **Propiedad y Control Total:** La empresa debe ser la propietaria legal y administrativa de la cuenta. El representante designado de la empresa debe tener acceso de "Owner" o "Administrador" al panel de control (cPanel, Plesk o dashboard del proveedor moderno) para gestionar de forma autónoma:
 - Facturación y renovación del servicio.
 - Gestión de usuarios y permisos de acceso.
 - Configuración de DNS y dominios.
3. **Autenticación de Dos Factores (2FA):** Se recomienda habilitar 2FA en la cuenta de hosting y en el repositorio de GitHub para prevenir accesos no autorizados.

5. Configuración de DNS y Dominio

Una vez provisionado el servicio de hosting, será necesario actualizar los registros DNS del dominio correascener.com (actualmente gestionado, según antecedentes, a través de GoDaddy). El equipo de TI de la empresa deberá realizar los siguientes cambios en el panel de administración de DNS:

- **Para el dominio raíz (correascener.com):** Crear o modificar un registro **A** que apunte a la dirección IPv4 proporcionada por el nuevo proveedor de hosting (o un registro ALIAS/ANAME si el proveedor lo soporta).
- **Para el subdominio www (www.correascener.com):** Crear un registro **CNAME** que apunte al dominio de asignación del proveedor (ej. nombre-proyecto.vercel.app o correascener.com).
- **Propagación:** Estos cambios pueden tardar entre 1 y 24 horas en propagarse globalmente. El proveedor de hosting moderno gestionará la emisión automática del certificado SSL una vez que los registros DNS apunten correctamente a sus servidores.

6. Conclusión y Recomendación Final

Como Arquitecto de Soluciones, **recomiendo de manera contundente la adopción de la Opción A (Despliegue Continuo mediante GitHub + Hosting Moderno como Vercel, Netlify o Cloudflare Pages).**

Esta aproximación no es solo una preferencia técnica, sino una decisión estratégica de negocio: elimina los riesgos asociados a las actualizaciones manuales por FTP, garantiza una disponibilidad del 99.99% gracias a las redes de distribución de contenido (CDN) globales, proporciona un historial de auditoría completo de cada cambio y, en la mayoría de los casos, resulta en un costo operativo igual o menor al de un hosting compartido tradicional, pero con un rendimiento y una seguridad muy superiores.

Adoptar este estándar moderno asegura que la plataforma digital de **correascener.com** sea escalable, segura y esté preparada para el crecimiento futuro sin deuda técnica desde el primer día.

Quedo a su entera disposición para coordinar una reunión técnica con su equipo de TI y resolver cualquier duda sobre la implementación de estos requisitos.